KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Tối Ưu Hóa Chi Phí Bảo Trì Dự Đoán Hệ Thống Khí Nén Xe Tải Nặng Scania APS

HỌC PHẦN & ĐỀ TÀI

Môn học: Nhập môn Tối ưu hóa (HK1 2026–2027)

Sinh viên: Huỳnh Phúc

Dataset: UCI Dataset #421 (Scania CV AB)

Quy mô: 60.000 mẫu Train, 16.000 mẫu Test

Đặc trưng: 170 thuộc tính cảm biến ẩn danh

ĐẶC THÙ BÀI TOÁN

Chi phí phi đối xứng nghiêm ngặt:

• False Negative (chết máy): phạt **500**

• False Positive (kiểm tra thừa): phạt **10**

• Tỷ số chi phí: **50:1**

Ràng buộc xưởng: M ≤ 10% quy mô phân vùng

• Validation: M ≤ 1.200 lượt xe

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Baseline G4 (B2): 10.230 chi phí benchmark

Phase 2 Tối ưu hóa: 6.330 chi phí benchmark

Cắt giảm thêm: -38.12% so với B2

Tiết kiệm vs B0: 93.67%

Official Test G10: 13.840 chi phí (-92.62%)

MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC

Phát Biểu Toán Học & Hàm Chi Phí Phi Đối Xứng

1. BẢN CHẤT DỮ LIỆU & BIẾN QUYẾT ĐỊNH

Ngữ nghĩa lớp nhãn chuẩn theo UCI 421:

• Lớp dương (y = 1, 1.67%): Xe vào xưởng hỏng do hệ thống khí nén APS.

• Lớp âm (y = 0, 98.33%): Xe hỏng ở các **bộ phận KHÁC** (động cơ, điện, truyền động), KHÔNG PHẢI xe khỏe mạnh.

Biến quyết định can thiệp (Policy Decision):

Vector can thiệp $a \in \{0, 1\}^N$ thông qua ngưỡng phân loại $\tau \in [0, 1]$ và siêu tham số θ:

$$a_i(\theta, \tau) = I[\, P(y_i = 1 \mid x_i; \theta) \geq \tau \,]$$

• $a_i = 1$: Mở quy trình tháo lắp kiểm tra chuyên sâu APS tại xưởng.

• $a_i = 0$: Không can thiệp APS, xử lý bộ phận khác và xuất xưởng.

2. MA TRẬN CHI PHÍ & BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA

Ma trận chi phí benchmark công nghiệp (IDA 2016):

• TN: 0 | TP: 0

• FP: **10** đơn vị (Kiểm tra thừa APS dù hỏng bộ phận khác)

• FN: **500** đơn vị (Bỏ sót lỗi APS, xe chết máy giữa đường cao tốc)

Hàm mục tiêu tối ưu hóa chi phí:

$$\min_{\theta,\, \tau} f(\theta, \tau) = 10 \times FP(\theta, \tau) + 500 \times FN(\theta, \tau)$$

Ràng buộc năng lực xưởng bảo dưỡng:

$$M(\theta, \tau) = TP + FP \leq K = \lfloor N / 10 \rfloor$$

* Lưu ý: Chi phí được định lượng bằng đơn vị benchmark quy ước, không phải USD/VND.

RÀNG BUỘC CÔNG SUẤT

Ràng Buộc Năng Lực Xưởng & Sự Đánh Đổi Vận Hành

GIẢ ĐỊNH RÀNG BUỘC CÔNG SUẤT (CAPACITY CONSTRAINT)

Bối cảnh vận hành xưởng dịch vụ Scania:

Trạm bảo dưỡng có giới hạn thực tế về số cầu nâng, kỹ thuật viên chuyên trách và thiết bị kiểm tra áp suất.

Giả định kịch bản vận hành:

Số lượt xe đưa vào kiểm tra APS (M = TP + FP) không được vượt quá **10% quy mô phân vùng**:

$$M = TP + FP \leq K = \lfloor N / 10 \rfloor$$

Áp dụng cụ thể trên tập Validation (N = 12.000 xe):

$$K_{val} = \lfloor 12000 / 10 \rfloor = 1.200 \text{ lượt xe}$$

Tiêu chuẩn khả thi:

Chính sách có M ≤ 1.200: **FEASIBLE** (Khả thi).

Chính sách có M > 1.200: **INFEASIBLE** (Bất khả thi, bị loại bỏ khỏi không gian nghiệm).

SỰ ĐÁNH ĐỔI VẬN HÀNH CỐT LÕI (OPERATIONAL DILEMMA)

Kịch bản 1: Hạ thấp ngưỡng τ → 0 (Thiên lệch an toàn tuyệt đối)

- Mục đích: Bắt trọn 100% lỗi APS để tránh chi phí phạt cực lớn của FN (500).
- Hậu quả: Số cảnh báo giả FP tăng vọt, M vượt quá 1.200 xe.
- Kết luận: **VI PHẠM RÀNG BUỘC KHẢ THI (Infeasible Policy)**.

Kịch bản 2: Nâng cao ngưỡng τ → 1 (Thiên lệch tiết kiệm xưởng)

- Mục đích: Giảm tối đa lượt xe vào xưởng (M → 0) để không tốn 10 đơn vị FP.
- Hậu quả: Bỏ sót nhiều ca hỏng APS nguy hiểm, FN → 200 ca.
- Kết luận: **CHI PHÍ BÙNG NỔ tiệm cận 100.000 đơn vị (Mức trần B0)**.

Nghiệm tối ưu bắt buộc phải cân bằng giữa 2 cực đoan trong miền khả thi M ≤ 1.200.

PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT

Phân Tích Lý Thuyết Về Ngưỡng Tỷ Lệ Chi Phí Bayes

LÝ THUYẾT QUYẾT ĐỊNH BAYES (BAYESIAN DECISION THEORY)

Nguyên lý cực tiểu hóa kỳ vọng tổn thất (Expected Cost):

Hành động can thiệp a = 1 được lựa chọn khi và chỉ khi:

$$E[Cost \mid a=1] \leq E[Cost \mid a=0]$$

Khai triển theo xác suất hậu nghiệm P(y=1 | x):

$10 \times (1 - P) \leq 500 \times P$

$\Rightarrow 10 \leq 510 \times P$

$\Rightarrow$ **$P \geq 10 / 510 \approx 0.0196078$ (khoảng 1.96%)**

Ngưỡng tối ưu Bayes lý thuyết:

$$\tau^*_{Bayes} = C_{FP} / (C_{FP} + C_{FN}) = 10 / 510 \approx 0.0196$$

RANH GIỚI KHOA HỌC: LÝ THUYẾT vs BÀI TOÁN CÓ RÀNG BUỘC

Giới hạn quan trọng của công thức Bayes lý thuyết:

1. Giả định mô hình xác suất được hiệu chuẩn lý tưởng (well-calibrated).
2. **HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ RÀNG BUỘC CÔNG SUẤT (Unconstrained Setting).**

Thách thức khi áp dụng vào bài toán thực tế (M ≤ 1.200):

• Nếu mô hình dự báo chưa tối ưu, việc áp đặt cứng τ = 0.0196 có thể khiến số xe vào xưởng bùng nổ vượt 1.200.

• Khi đó, ngưỡng lý thuyết Bayes sẽ **vi phạm tính khả thi vận hành**.

Kết luận phương pháp luận:

Ngưỡng 10/510 KHÔNG PHẢI là nghiệm mặc định. Ngưỡng tối ưu thực tế phải được tìm kiếm đồng thời cùng siêu tham số mô hình trong miền khả thi.

GIAO THỨC THỰC NGHIỆM

Giao Thức Dữ Liệu & Hệ Thống Đường Cơ Sở G4 Baselines

GIAO THỨC DỮ LIỆU G3 (PHÒNG CHỐNG RÒ RỈ DỮ LIỆU)

Phân vùng dữ liệu khóa cố định (G3 Manifest SHA-256: efe781b...):

- **Tập Train:** 48.000 mẫu (800 ca dương 1.67%, 47.200 ca âm).
- **Tập Validation:** 12.000 mẫu (200 ca dương 1.67%, 11.800 ca âm).
- Hai phân vùng hoàn toàn tách biệt: Train ∩ Val = □.

TIÊU CHUẨN BẢO TOÀN OFFICIAL TEST (16.000 MẪU):

- **Niêm phong độc lập trong Phase 2**: zero tuning, zero data leakage.
- Mở đánh giá độc lập chính thức duy nhất một lần tại Gate G10 (Run 003).

Tiền xử lý dữ liệu chuẩn tắc (Strict Train-Only Fitting):

- SimpleImputer(median) fit duy nhất trên 48.000 mẫu Train.
- StandardScaler fit giá trị trung bình và phương sai duy nhất trên Train.

HỆ THỐNG MÔ HÌNH ĐƯỜNG CƠ SỞ (G4 BASELINES)

Ba mô hình cơ sở nhằm thiết lập mốc đối sánh chuẩn tắc:

1. B0 — Majority Dummy Classifier:

- Luôn dự báo âm tính ($a_i = 0$).
- Chi phí trần khi bỏ mặc toàn bộ hư hỏng: 500 × 200 = **100.000** đơn vị.

2. B1 — Decision Stump (max_depth=1):

- Cây quyết định phân tách 1 thuộc tính quan trọng nhất (aa_000).
- Đánh giá tại ngưỡng chuẩn (0.5) và ngưỡng Bayes (0.0196).

3. B2 — Logistic Regression (Standardized, L-BFGS, max_iter=2000):

- Mô hình tuyến tính chuẩn tắc sau chuẩn hóa.
- Thiết lập mốc chi phí cơ sở tốt nhất của G4.

KẾT QUẢ BASELINES G4

Kết Quả Thực Nghiệm 5 Chính Sách Đường Cơ Sở Trên Validation

Chính sách	Mô hình cơ sở	Ngưỡng τ	TP	FP	FN	Chi phí	Xe vào xưởng (M)	Ràng buộc (M≤1200)	Tiết kiệm vs B0
P1	B0: Majority Dummy	N/A	0	0	200	100.000	0	FEASIBLE	0.00% (Mốc)
P2	B1: Decision Stump	0.5000	0	0	200	100.000	0	FEASIBLE	0.00%
P3	B1: Decision Stump	0.0196	160	253	40	22.530	413	FEASIBLE	+77.47%
P4	B2: Logistic Regression	0.5000	129	48	71	35.980	177	FEASIBLE	+64.02%
P5 (Mốc G4)	**B2: Logistic Regression**	**0.0196**	**186**	**323**	**14**	**10.230**	**509**	**FEASIBLE**	**+89.77%**

NHẬN XÉT THỰC NGHIỆM ĐƯỜNG CƠ SỞ (LƯỢT CHẠY CHÍNH THỨC scania_g4_b2_real_002)

1. **Mô hình tốt nhất G4:** Chính sách P5 (Logistic Regression tại ngưỡng Bayes τ = 0.0196) đạt **10.230 đơn vị chi phí** (Recall 93.00%), tiết kiệm 89.77% chi phí so với B0 Dummy.
2. **Kiểm định khả thi:** Số xe vào xưởng M = 509 xe ≤ 1.200 xe, dư thừa 691 lượt tiếp nhận tại xưởng.
3. **Mốc chuẩn đối sánh:** Chi phí 10.230 của B2 đóng vai trò mốc chuẩn chính thức (reference benchmark) để đánh giá thuật toán tối ưu hóa phi tuyến Phase 2.

TỐI ƯU HÓA RÀNG BUỘC PHASE 2

Kết Quả Tối Ưu Hóa Ràng Buộc Phase 2 (Trial 16)

CHÍNH SÁCH KHẢ THI TỐT NHẤT QUAN SÁT ĐƯỢC (TRIAL 16)

Thuật toán: Random Forest + Optuna TPE (seed=42)

Ngân sách: Đúng 20 trials tuần tự (20 estimator fits)

Siêu tham số tối ưu:

• n_estimators = 50, max_depth = 10

• min_samples_split = 10, max_features = 0.427

Ngưỡng can thiệp tối ưu: τ^* = **0.323244**

Ma trận nhầm lẫn đo đạc trên Validation:

• TP = 195 / 200 (Recall = **97.50%**)

• FP = 383 (Kiểm tra xưởng: 10 × 383 = 3.830)

• FN = **5** (Chỉ lọt 5 xe chết máy: 500 × 5 = 2.500)

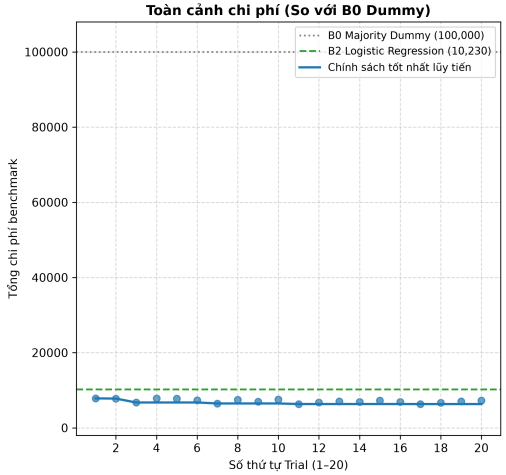
• TN = 11.417

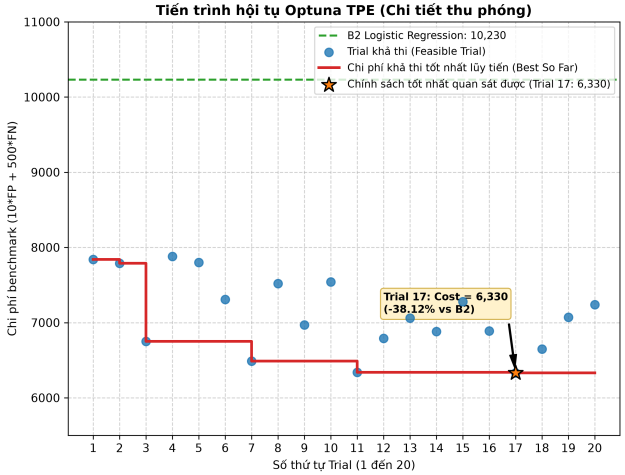
Tổng chi phí benchmark: 6.330 đơn vị

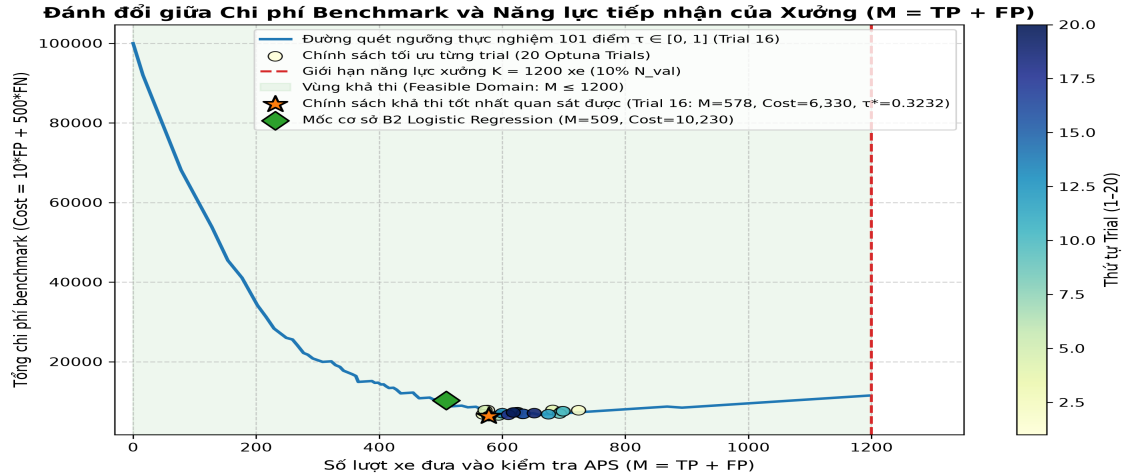
Xe vào xưởng: M = 578 ≤ 1.200 (**FEASIBLE**, dư 622)

Hiệu quả: Giảm **-38.12%** chi phí so với B2 (10.230)

và tiết kiệm **93.67%** chi phí so với B0 Dummy.







TỔNG KẾT & LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT

Nghiệm Thu Gate G10 (Official Test), Tái Lập & Kết Luận

NGHIỆM THU GATE G10 (OFFICIAL TEST — 16.000 MẪU)

Đánh giá độc lập chính thức (Run scania_g10_official_test_003):

• Chính sách đóng băng: Random Forest Trial 16 (tau* = 0.3232, K = 1.600).

• Ngân sách: Đúng 1 refit duy nhất trên Train 48k, 0 fit trên Test.

Hiệu năng thực nghiệm đo đạc thực tế:

• TP = 357 / 375 (Recall = 95.20%, chỉ lọt 18 ca hỏng APS).

• FP = 484, TN = 15.141, Precision = 42.45%, Specificity = 96.90%.

• ROC-AUC = 0.9861, PR-AUC = 0.7495.

Chi phí benchmark & Ràng buộc:

• Tổng chi phí benchmark: **13.840 đơn vị** (10 × 484 + 500 × 18).

• Tiết kiệm **92.62%** so với không can thiệp B0 (187.500 đơn vị).

• Xe vào xưởng: M = 841 ≤ 1.600 (**FEASIBLE**, dư 759 chỗ).

TÍNH TÁI LẬP, MINH BẠCH & PHÂN BIỆT THỰC ĐỊA

Khả năng tái lập khoa học & Giám sát tài nguyên:

• 1 native thread cố định, đỉnh RAM 159.82 MB (Phase 2) / 201.27 MB (G10).

• 100% artifacts G4, Phase 2, G10 đều ký băm LF-normalized SHA-256.

Minh bạch truy cập Test trong các lần chạy sự cố:

• Runs 001/002: Tệp CSV được nạp vào RAM nhưng dừng ngay tại preprocessor check; hoàn toàn không có dự đoán hay tinh chỉnh nào.

Phân biệt Benchmark vs Vận hành thực tế:

• Chi phí 13.840 đo theo chuẩn benchmark tĩnh IDA 2016 (10*FP + 500*FN).

• Triển khai thực tế cần bổ sung điều độ động, phụ tùng và nhân lực.

Khai báo AI: Codex/Antigravity hỗ trợ code; sinh viên chịu trách nhiệm 100%.